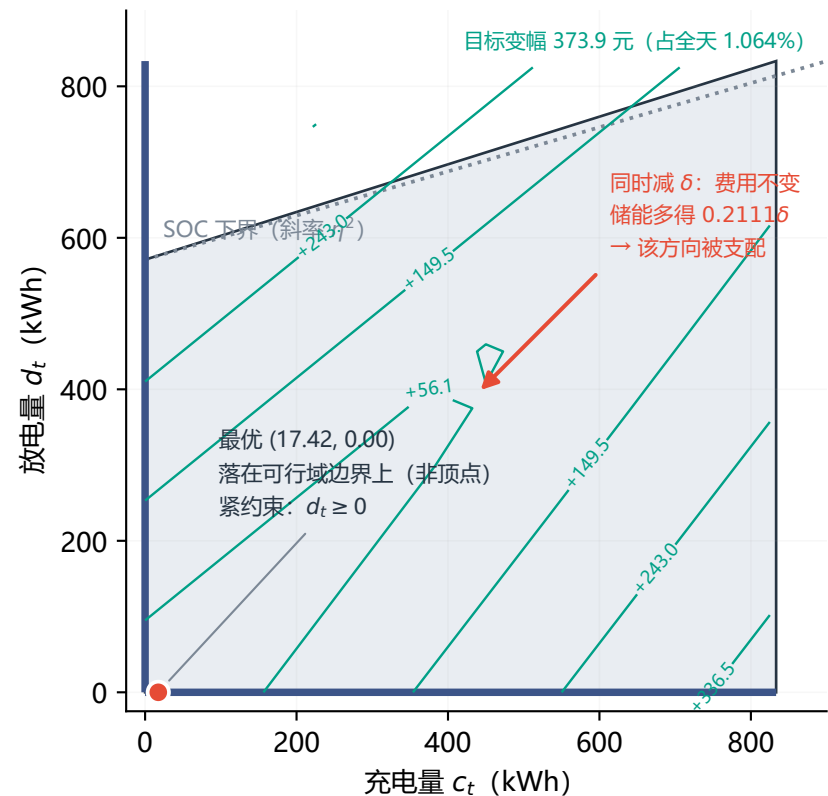


问题一：单区间 (c_t, d_t) 切片上的线性规划几何（等值线由「固定 c_t, d_t 重解其余时域」的真实价值函数给出）

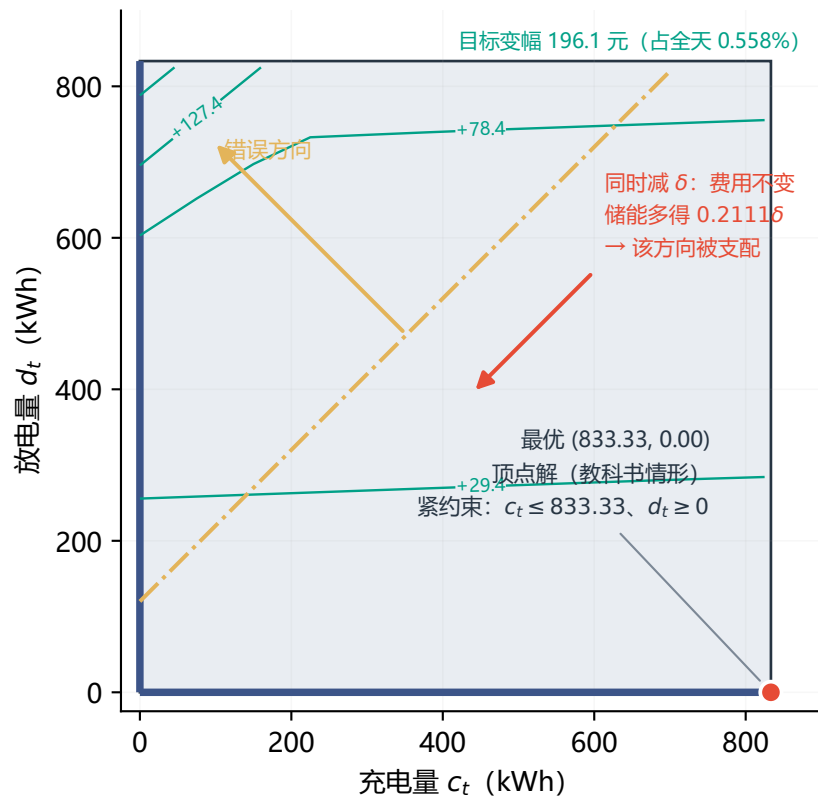
(a) $E_{t-1} = 1,835$ kWh (9.50 h, $p_t = 0.9422$ 元/kWh)

近空：SOC 下界线切进可行域



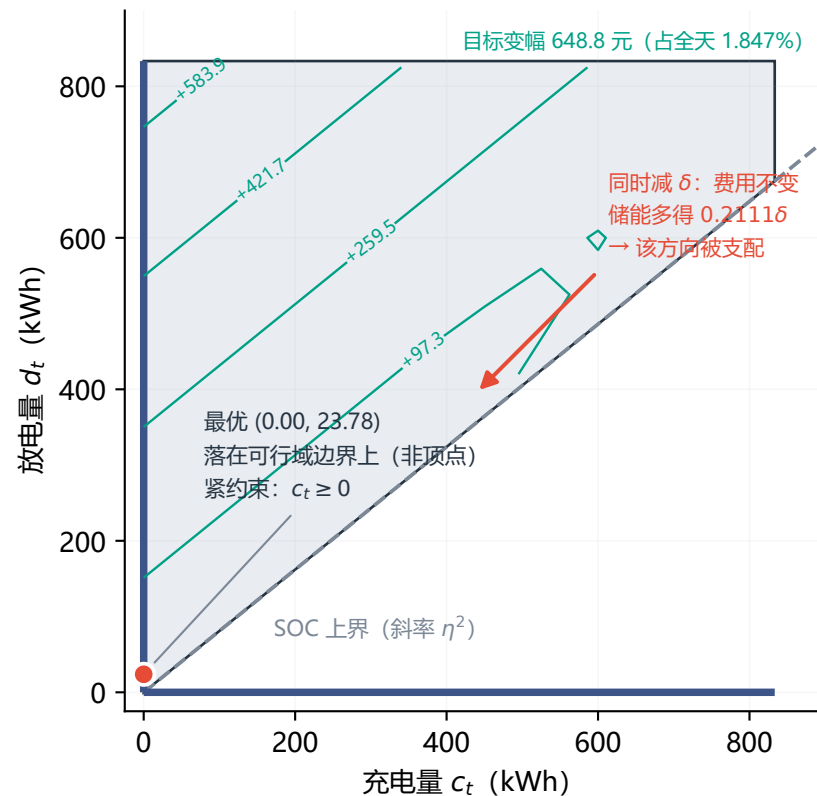
(b) $E_{t-1} = 6,000$ kWh (0.00 h, $p_t = 0.4248$ 元/kWh)

居中：可行域就是整个正方形



(c) $E_{t-1} = 10,800$ kWh (14.50 h, $p_t = 1.0906$ 元/kWh)

满荷：SOC 上界线过原点



□ LP 松弛可行域 (q_t, e_t, w_t 已由平衡等式消去)

..... SOC 下界 $d_t \leq \eta(E_{t-1} + \eta c_t - 1200)$, 斜率 $\eta^2 = 0.81$

— 价值函数等值线 (+ Δ 元)

— 区间最优调度点

- - - SOC 上界 $d_t \geq \eta(E_{t-1} + \eta c_t - 10800)$, 斜率 $\eta^2 = 0.81$

— 物理互斥集 $c_t d_t = 0$ (LP 未含此约束)

— 误用 $p_t(c_t - d_t)$ 的等值线 (斜率 1, 会把最优指向 (0, 833))